Unidad 3 / Escenario 6

Lectura fundamental

Buses de servicios e integración

Contenido

1 Buses de servicios

2 Integración a través de bus de servicios

3 Orquestación de servicios

Palabras clave: ESB, BPEL, orquestación, bróker, BPMN

1. Buses de servicios

No es usual tener una implementación de bus de servicios en un entorno fuera del empresarial, al cual se le denomina: Enterprise Service Bus (EBS). ESB no es una arquitectura, pero es el medio por el cual se logra conformar una arquitectura especial en la que el bus permite la comunicación de los distintos servicios web. El bus es uno de los principales componentes, sino el componente central de una arquitectura SOA, ya que la gran mayoría de la comunicación pasa a través de él (Das, Alex & ORACLE, 2006).

En términos generales, ESB es más un componente de infraestructura middleware que soporta la implementación de SOA en una empresa (BVC, 2007). Es común que una organización tenga distintas aplicaciones en diferentes tecnologías o lenguajes (BPEL, .NET, JAVA, PHP), las cuales requieren establecer comunicación en diversos protocolos y mensajes (SOAP, REST, JMS, Java Native Interface (JNI), Raw Native Interface (RNI)); el componente central que permite orquestar y controlar dicha comunicación es el bus de servicios (OASIS , 2018).

Cuando se habla de buses de servicios es importante precisar algunas palabras o lenguaje relacionado:

Bus: funciona como "medio de transporte" para los distintos servicios, mensajes o tramas. Se puede hacer un paralelo tanto con el medio como con una autopista (datos, mensajes, servicios, tramas), en el que este elemento reduce el número de caminos o relaciones utilizados para la comunicación de los distintos componentes.

Bróker: al igual que el "corredor de bolsa", el bróker se encarga de verificar y autorizar las transacciones.

2. Integración a través de bus de servicios

Existe un proceso natural por el que se llega a considerar el bus como la solución a la complejidad de la comunicación entre distintos sistemas. En una empresa, lo primero que se espera es tener un sistema de información que apoye alguno o algunos de los procesos; una vez se consigue lo normal, se quieran más soluciones tecnológicas de apoyo. De esta manera, poco a poco se van conformando silos o sistemas de información independientes que luego requieren interactuar unos con otros (Minoli, 2008).

La relación natural de todos los procesos empresariales hace necesaria la comunicación de cada uno de los sistemas que los soportan. Estos sistemas especializados establecen comunicación a través de la integración punto a punto y así seguirá hasta que el número de relaciones no sea administrable. Al final del día, este tipo de integración se nomina "integración espagueti", siendo una de las soluciones remplazar múltiples puntos de comunicación por uno llamado bus de servicio; en otras palabras, una relación uno a muchos (ver figura 1).

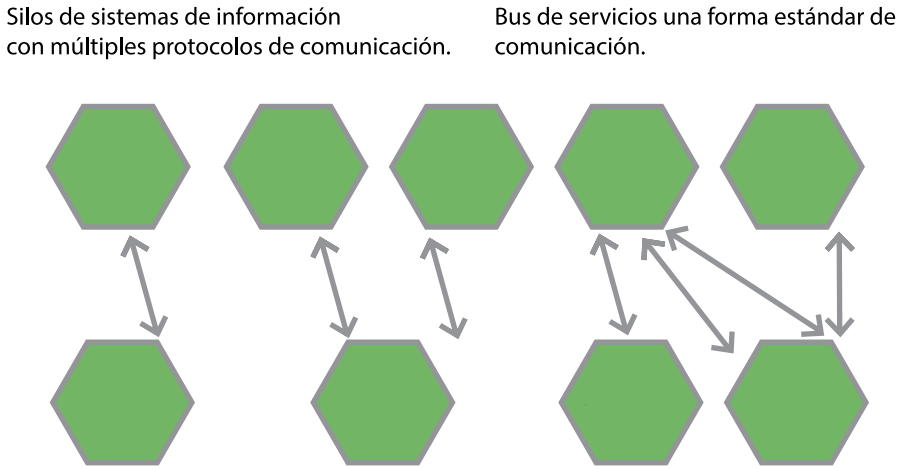

Figura 1. Integración punto a punto o espagueti vs. bus de servicios
Fuente: Elaboración propia (2018)

El bus suele administrar todo tipo de servicios que se derivan de la administración de la comunicación de las aplicaciones, incluidos también los servicios asociados a eventos o monitoreo de actividades de negocio (BAM), ya sea en tiempo real o procesamiento de eventos complejos. A continuación, se presentan una familia de funcionalidades que son responsabilidad exclusiva del bus y que son configurables en esta infraestructura middleware.

Transformación: cambio de estructura o formato de los mensajes.

Enrutamiento: búsqueda del camino dentro de una red. Se apoya en el direccionamiento WS-Addressing de los distintos servicios o mensajes.

Abstracción y construcción de endpoints: un endpoint es un puerto de comunicaciones empleado para realizar llamadas a procedimientos remotos; cuando este puerto es abstracto emula la presencia de los puertos, presentando, mediante simulación del software, la existencia de este.

Un **emulador** es un software que permite ejecutar programas en una plataforma (hardware) o un sistema operativo diferente de aquel para el cual fue creado; funciona como si estuviese siendo usado en el hardware original. La diferencia con un simulador es que este último únicamente trata de reproducir el comportamiento del programa, pero no el hardware.

Encapsulamiento: ocultación de funcionalidades; hace transparente la transformación.

Mediación: adaptadores, transformación de protocolos, mapeo de servicios.

Invocación: llamado a otros servicios.

Existen sistemas especializados que son la base para el monitoreo de procesos de negocio y realizan trazabilidad y registro de eventos asociados a ellos, conocidos como Business Management Process Systems (BMPS). Más adelante se presenta su relación con los buses de servicios. Estos sistemas BPM almacenan eventos de cada una de las actividades que los procesos realizan (trazas de eventos), por lo que producen mensajería constante a manera de servicios que puede ser consumida o demandada por otras aplicaciones, por ejemplo, monitores (Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers, 2015).

Existen en el mercado aproximadamente 50 herramientas que no solo sirven para el modelado de procesos de negocio, sino para su administración. Algunos de los más conocidos son de uso pago, como Tibco, Oracle e IBM, y otros de libre uso, como OpenESB y JBoss.

- ESB vs. SOA

La arquitectura orientada a servicios o SOA puede confundirse con la obligatoria implementación de un bus de servicios empresarial o ESB. Aunque una de las formas de realización de la arquitectura sea a través de esta solución, es deseable, pero no es necesario, que exista una implementación de bus en una arquitectura SOA. También existirán casos en que solamente una parte de la arquitectura SOA es el bus de servicio; no todas las transacciones necesariamente tienen que pasar través del bus o ser auditadas, por ejemplo, cuando se tienen arquitecturas mixtas (bus y microservicios) donde los servicios son autocontenidos y no son el core del negocio (Thomas, 2009).

- Arquitectura de ESB

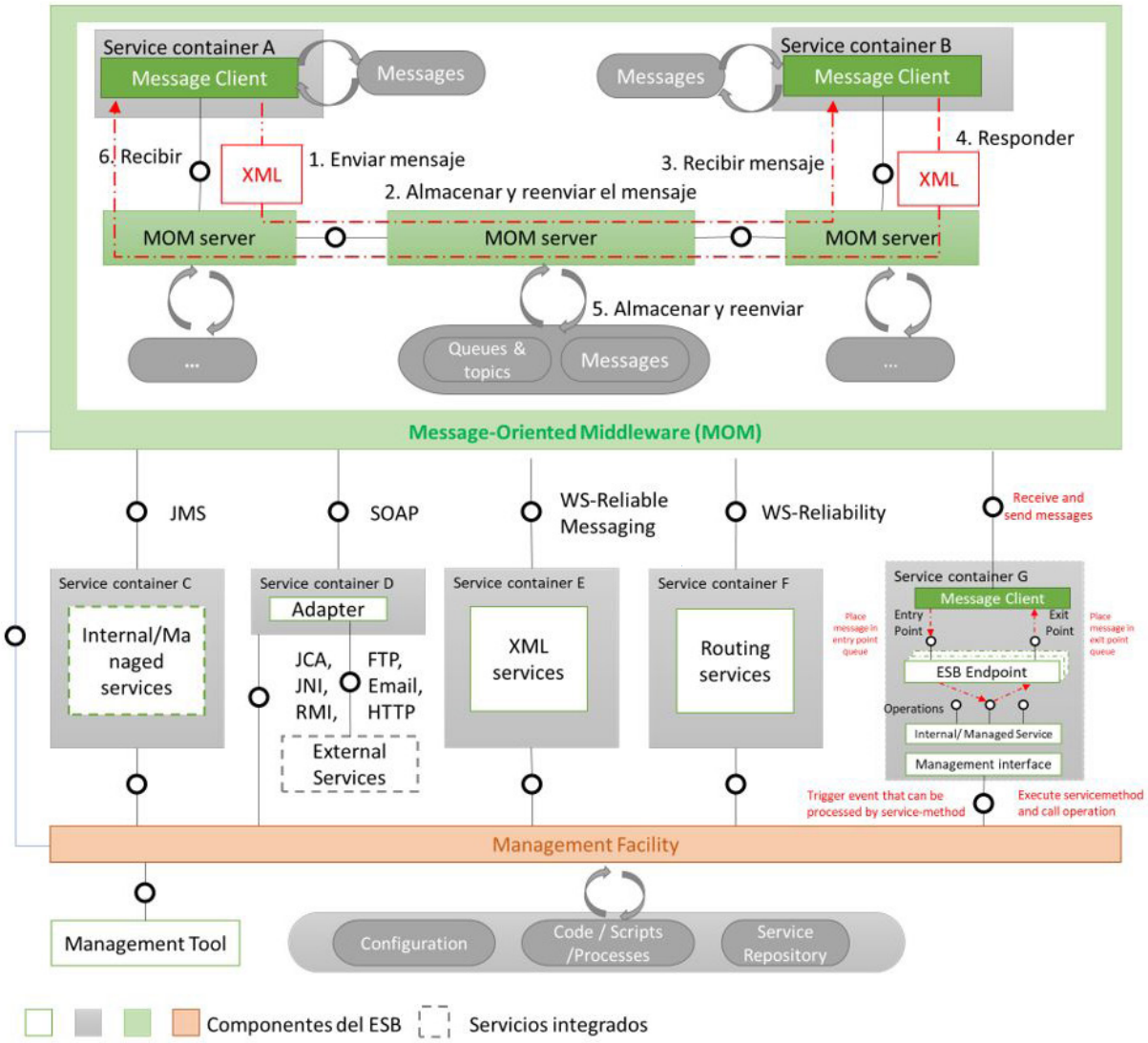

Figura 2. Arquitectura de bus de servicios.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Breest (2006)

Esta infraestructura de bus de servicios combina el middleware orientado a mensajes (MOM) (ver bloque superior en verde en la figura 2), enrutamiento (ver contenedor de servicios G en la parte inferior derecha de la figura 2) y servicios web e instalaciones de procesamiento XML para proporcionar, usar y componer servicios web (Menge, 2007).

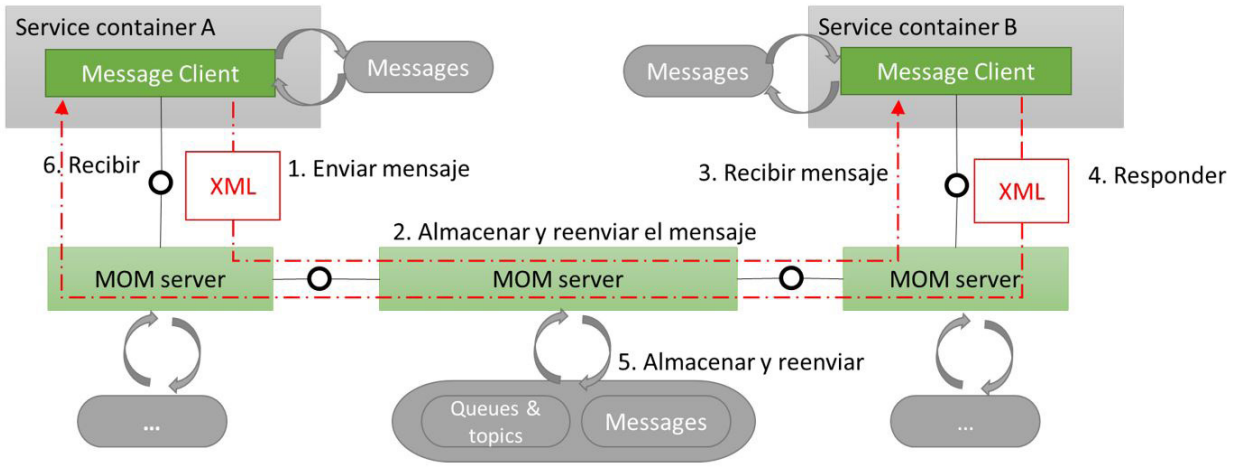

Figura 3. El middleware orientado a mensajes (MOM).

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Breest (2006)

El middleware orientado a mensajes (MOM), básicamente, es una red distribuida de servidores de mensajes, es el core o punto central del bus de servicios (ESB) ya que a través de él se gestiona toda la comunicación (mensajes, descarga de archivos, invocación remota de servicios (RMI)) con las aplicaciones. Esta comunicación también es posible a través de los adaptadores o los contenedores de servicios. En ese orden de ideas, ambos, MOM y los contenedores de servicios, deben ser configurados para su uso.

¿Sabía qué...?

"La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte"
Leonardo Da Vinci.
La arquitectura de software, aunque no es tan inmortal como el arte, sigue siendo arte, trasciende en diseños de evolución constante, con los cuales se construyen poderosos sistemas y de los que hoy en día dependemos totalmente. Por eso, las mejores arquitecturas son el verdadero arte, son las que prevalecen.

Los mensajes son enrutados, enviados y almacenados temporalmente a través del MOM; por tal motivo, este mecanismo es considerado la columna vertebral del ESB. De esta manera, el MOM maneja un modelo punto a punto o por suscripción. En este proceso se deben añadir una cantidad de cabeceras que hacen que los mensajes no sean enviados en tiempo real.

En cuanto a los contenedores de servicios, son básicamente unos habilitadores de servicio que prestan muchas funcionalidades, como descarga o carga de archivos a través de FTP, enviar un email, invocar un método en un EJB o SAP o WS. Estos contenedores no son especiales de un ESB; durante mucho tiempo han sido usados como parte de una infraestructura de integración (Chappell, 2(

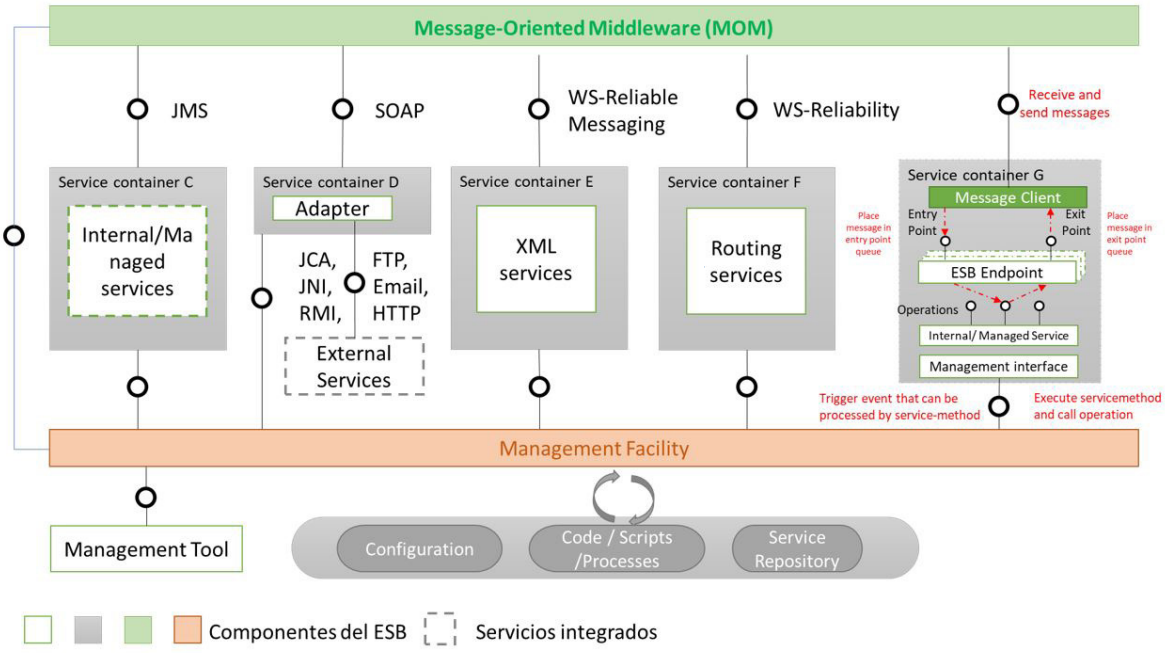

Figura 4. Arquitectura global de bus de servicios.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Breest (2006)

Finalmente, el componente que aparece en la parte inferior (ver figura 4) se trata de una instalación de administración (management facility), que consiste, básicamente, en un repositorio central, una red de servidores de administración, interfaces de administración para servidores de mensajes y contenedores de servicio, con los que se logra establecer diferentes configuraciones, administración y monitoreo de herramientas. Con estos 3 componentes se puede tener una infraestructura descentralizada, pero administrada de manera central.

- ESB como software

Toda la arquitectura anteriormente descrita (ver figura 4) puede ser emulada o simulada mediante componentes de software. Dependiendo del volumen de transacciones y la complejidad del sistema que se desee orquestar, será mejor optar por una solución física o de software para cada uno de los conjuntos de capacidades que los contenedores ofrecen. Los sistemas se pueden implementar de manera distinta dependiendo de las necesidades particulares de la empresa.

3. Orquestación de servicios

Esta es una de las posibles soluciones para secuenciar, componer y coordinar varios servicios web. Este ejercicio se traduce en la integración de los servicios implementados por distintas aplicaciones y presentados como un único servicio agregado con todas sus funcionalidades. A la otra solución de combinación se le conoce como coreografía.

La orquestación implica que un proceso central (que al final puede convertirse en otro servicio web) lleve el control de las operaciones de ciertas aplicaciones o sistemas de información, es decir, el control de los servicios web expuestos. Una orquestación consiste, entonces, en la coordinación de la ejecución de las diferentes operaciones sobre dichos servicios web, o sea, secuenciar para componer dichas funcionalidades en el orden correcto, desarrollar servicios web y exponer las funcionalidades implicadas en la realización de una tarea (Newman, 2015).

Un servicio web puede ser nuevo, adaptado o pertenecer a una aplicación legada-heredada, legacy; en la orquestación, estos servicios no necesitan saber que están siendo administrados o que hacen parte de una composición u orquestación. Para ellos, este proceso de alto nivel es desconocido y la comunicación entre ellos es transparente; no son conscientes de que hacen parte de un proceso mayor coordinado por una unidad central.

3.1. Orquestación frente a coreografía

El gobierno de la operación en la coreografía es completamente contrario a la orquestación en el sentido de que cada servicio sabe con exactitud el proceso **(cómo, cuándo, quién y qué se debe intercambiar, esperar, ejecutar o interactuar).** De esta manera, no se requiere un punto central y cada uno de los actores hace su parte (Chappell, 2004).

- Business Process Execution Language (BPEL)

BPEL es un lenguaje estándar para la orquestación de procesos comerciales que permite a los clientes construir procesos de negocio integrales que abarcan sistemas, personas y aplicaciones de manera estándar, y también permite la composición de servicios según el paradigma de orquestación de estos (Universidad de Alicante, 2014).

Aunque OASIS realiza la estandarización formal de BPEL, el uso masivo de este lo hace un estándar de facto desde sus inicios. BPEL cuenta con la participación y el respaldo de una amplia gama de empresas (Oracle fue uno de los primeros en adoptarlo), aprovecha los idiomas anteriores (WSFL de IBM y XLang de Microsoft) y lo mejora a diario al lado de grandes proveedores (Das, Alex & ORACLE, 2006)

Los pasos de una transacción de negocio pueden ser ejecutados a través de un servicio **(un proceso BPEL)**. BPEL cuenta con una serie de elementos con los cuales se pueden representar todo tipo de actividades que, finalmente, son invocaciones de servicios (procesos o subprocesos), y está relacionado con el enterprise service bus (ESB) porque el trabajo resultante de la colaboración de todos los servicios implicados es una orquestación de estos.

Cómo mejorar...

Realizar diagramación de procesos utilizando BPMN y luego usando BPEL, comparar los resultados, buscar puntos en común y diferencias claras entre cada uno de ellos, explorar las extensiones de los lenguajes. En el caso de BPMN no solo tiene modelado (MODELER), sino también hay productos como STUDIO y ENGINE. Estos últimos permiten simular e implementar motores de procesos especializados.

- BPMN2BPEL

Cuando se hace referencia a BPM se suele confundir con BPMN. El primero es una actividad, mientas que el segundo es una notación o forma de escritura.

La Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) tiene relación con BPEL porque ambos son utilizados para describir procesos. En el caso de BPMN sirve para describir cómo una empresa crea valor a través de sus distintos procesos, mientas que BPEL describe los procesos que soporta el bus de servicios; ambos están relacionados porque la mayoría de los procesos de negocio requieren servicios de muchas aplicaciones y el bus provee una infraestructura común para orquestarlos.

Por esta razón, existen herramientas en el mercado que se especializan en transformar modelos de negocio en procesos de ejecución como, por ejemplo, BPMN2BPEL. Esta herramienta provee un framework para transformar los modelos en BPMN 2.0 en modelos ejecutables en WS-BPEL 2.0. Pero, en la mayoría de los casos, este será un intento fracasado porque las dos notaciones o lenguajes, aunque están relacionadas, tienen propósitos diferentes.

En síntesis...

El bus de servicios empresariales (ESB) es una herramienta fundamental en la arquitectura de integración de servicios; es una estructura compleja que requiere de un estudio profundo. Tiene básicamente 3 elementos fundamentales: el middleware orientado a mensajes (MOM), los contenedores de servicios y la instalación de administración (management facility), todos configurables y de distinta implementación. Por otro lado, existen distintos lenguajes y herramientas que se relacionan con el diseño y puesta a punto de sistemas de orquestación de servicios, no necesariamente buses de servicios, entre ellos BPMN y BPEL

Referencias bibliográficas

BVC. (2007). Especificaciones técnicas y funcionales para la integración con la Bolsa de Valores de Colombia BUS de Integración BVC Fase II. Especificaciones Técnicas y Funcionales de Integración. Bogotá: BVC. Recuperado de https://www.bvc.com.co/recursos/Files/Bus_de_Integracion/BUS_EJ_DI_Especificaciones_v07.pdf

Das, M., Alex Y. & ORACLE. (2006). Business Process Management and WS-BPEL 2.0 What's next for SOA Orchestration? An Oracle White Paper. Recuperado de http://www.oracle.com/technetwork/topics/bpel-130653.pdf

Chappell, D. (2004). Enterprise Service Bus. Sebastopol, CA, EUA: O´Reilly Media

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2015). Fundamentals of Business Process Management. New York: Springer. Recuperado de http://otgo.tehran.ir/Portals/0/pdf/Fundamentals%20of%20Business%20Process%20Management_1.pdf

Menge, F. (2007). Enterprise Service Bus. FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE CONFERENCE. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/7539/3c46ab62d8c25d13f79d68ef42e232474b53.pdf

Minoli, D. (2008). Enterprise Architecture A to Z Frameworks, Business Process Modeling. Boca Raton, FL: CRC Press.

Newman, S. (2015). Building Microservices. Sebastopol, CA, EUA: O'Reilly Media. Recuperado de https://www.nginx.com/wp-content/uploads/2015/01/Building_Microservices_Nginx.pdf

OASIS. (21 de 02 de 2018). OASIS Standards. Recuperado de https://www.oasis-open.org/standards

Thomas, E. (2009). SOA Design Patterns. Boston: Prentice Hall.

Universidad de Alicante. (2014). Orquestación de servicios BPEL. Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Recuperado de http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion03-apuntes.html

Referencias de figuras

Breest, M. (2006). An Introduction to the Enterprise Service Bus. Postdam: Gremany. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/23f0/d133df8e4d7ff132e4bdef3c4b65d57592a2.pdf

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACULTAD DE
INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN

Módulo: Arquitectura del *software*

Unidad 3: Arquitecturas y buses de integración

Escenario 6: Buses de servicios e integración

Autor: Diego Iván Oliveros Acosta

Asesor Pedagógico: Jeiner Velandia

Diseñador Gráfico: Diego Andres Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumno. Prohibida su reproducción total o parcial.